Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional de Santa Fe

Innovación y Emprendedorismo

Distribución de café frio

Alumnos

Cosme Gaspar

Debarbora Yazmin

Decolatti Matias

Marchetti Julia

Ramos Leandro

Profesores

Ing. Javier Gómez

Cristina

Santa Fe, Argentina 2025

Índice de Contenido

Introducción 1
1. Primera fase Ideación 1
1.1. Creatividad 1
1.2. Diseño Enfocado en el Usuario (Inmersión) 2
1.2.1. Árbol del problema y objetivo 2
1.2.2. Mapa de empatía 4
1.2.3. Insights 5
1.3. Lluvia de ideas. 6
1.4. Definir e Idear 6
1.4.1. Focalización en aumentó puntos de ventas 6
1.4.2. Presencia del producto en canales digitales 8
2. Segunda fase 9
2.1. Canvas del Modelo de Negocio 9
2.2. Snow Coffee Logistics Command 10
2.2.1. Dashboard 12
2.2.2. Mapa en vivo 12
2.2.3. Planificación de rutas. 12
2.2.4. Analíticas y estadísticas 13
2.2.4.1. Cantidades vendidas por local 13
2.2.4.2. Fechas y patrones de consumo 14
2.2.4.3. Ubicación (dirección del local) 14
2.3. Mapa de rutas 14
3. Conclusión 15
4. Bibliografía 16

Introducción

En este informe se presenta un análisis sobre un producto de café frío que forma parte de un emprendimiento creado por un alumno de la cátedra *Innovación y Emprendedurismo* de la UTN Regional Santa Fe. El objetivo del trabajo es estudiar cómo se está distribuyendo actualmente el producto en la ciudad de Santa Fe y proponer formas de mejorar su alcance. A partir de la información brindada por el emprendedor y de los contenidos vistos en clase, se buscará plantear estrategias que ayuden a que el café frío llegue a más puntos de venta, logrando así mayor difusión, visibilidad y crecimiento en las ventas a futuro.

1. Primera fase Ideación

En esta etapa se desarrollarán distintos conceptos y actividades orientados a la creación, elección y validación de ideas. Se fomentará el uso de la creatividad como punto de partida para generar nuevas propuestas y como base para la invención y la innovación. Además, se aplicarán técnicas que ayuden a encontrar soluciones centradas en las necesidades de los usuarios, haciendo hincapié en el método de Design Thinking o Pensamiento de Diseño.

1.1. Creatividad

En esta parte de la fase de ideación, se trabajaron diferentes estrategias de creatividad mediante diversas actividades y observaciones del entorno. El objetivo principal fue introducir al estudiante en nuevas formas de pensar y analizar problemas, con el fin de aplicar ese pensamiento al desarrollo del proyecto.

Entre las actividades realizadas se incluyeron:

- Recorrer la ciudad para observar su entorno, identificando problemas, defectos o aspectos que llamaran la atención y que pudieran mejorarse desde una mirada innovadora.
- Relacionar palabras o conceptos totalmente distintos para encontrar puntos en común que pudieran inspirar nuevas ideas o posibles emprendimientos.
- Analizar ejemplos de innovación a nivel mundial, como prendas creadas con impresoras 3D o caparazones de tortugas artificiales, entre otros casos.

- Generar ideas en grupo sobre distintas temáticas y, a partir de ellas, diseñar una empresa ficticia, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos sobre creatividad e innovación.

Estas experiencias permitieron estimular el pensamiento creativo, fomentar el trabajo colaborativo y comprender la importancia de observar el entorno como fuente de inspiración para futuros proyectos.

1.2. Diseño Enfocado en el Usuario (Inmersión)

1.2.1. Árbol del problema y objetivo

El árbol del problema es una herramienta que permite analizar una situación determinada para comprender sus causas y consecuencias. Su objetivo principal es identificar el problema central, reconocer qué factores lo originan (causas) y cuáles son los efectos que genera. Esta técnica es muy útil para planificar estrategias de mejora, ya que brinda una visión completa de la situación y facilita la toma de decisiones. En nuestro caso, el problema central identificado fue la limitada distribución del café frío desarrollado por el emprendimiento. A partir de este punto, analizamos diferentes factores que influyen en esta dificultad:

- Causas principales: baja presencia en puntos de venta, costos de distribución elevados, poca inversión en canales digitales, falta de confianza en el producto, ubicación inadecuada de los puntos de venta y escasa cultura de consumo.
- Efectos observados: bajo nivel de consumo, pérdida de posicionamiento, pérdida de oportunidades de mercado, orientación al público no óptima, poca llegada del producto a la sociedad y pocos puntos de venta disponibles.

Todo este análisis nos permitió comprender mejor la raíz del problema y visualizar de forma clara cómo cada causa contribuye al mismo. A su vez, nos sirvió como base para pensar en posibles estrategias de mejora, enfocadas en ampliar la presencia del producto, optimizar la distribución y fortalecer la llegada al público objetivo.

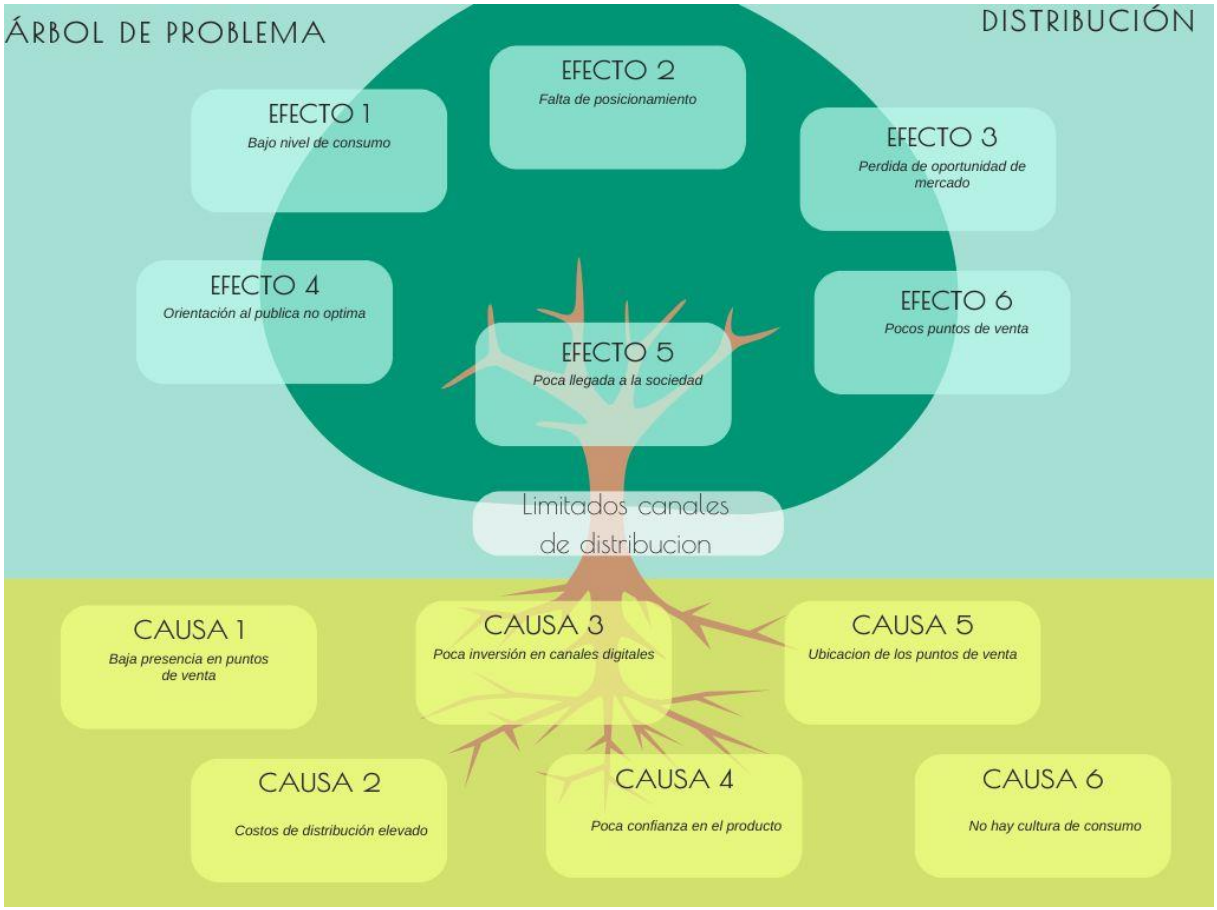


Figura 1.Árbol de problema

A partir del árbol del problema, en el que se identificó como causa principal la limitada distribución del café frío, se elaboró el árbol de objetivo con el propósito de transformar los aspectos negativos en metas y resultados alcanzables. Este nuevo enfoque permite visualizar de manera positiva las acciones necesarias para mejorar la situación del emprendimiento.

El problema central, “limitados canales de distribución”, se reformuló como el objetivo principal: expandir los canales de distribución y facilitar el acceso al producto. A partir de este objetivo central, se definieron los objetivos específicos que actúan como las “raíces” del árbol, los cuales buscan abordar las causas identificadas previamente:

- Objetivo 1: Aumentar la difusión en redes.
- Objetivo 2: Acentuar la diferencia con la competencia.
- Objetivo 3: Incrementar la dispersión y cantidad de puntos de venta.
- Objetivo 4: Generar una cultura de consumo.
- Objetivo 5: Fortalecer la confianza en el producto.

- Objetivo 6: Redireccionar los puntos de venta.

A su vez, se plantearon los resultados esperados, que representan los “frutos” del árbol y reflejan los efectos positivos que se buscan alcanzar:

- Resultado 1: Aumento del consumo.
- Resultado 2: Posicionamiento como una alternativa viable.
- Resultado 3: Mayor acceso al producto.
- Resultado 4: Mejor disponibilidad.
- Resultado 5: Más visibilidad en el mercado.

El árbol de objetivo nos permitió convertir las causas del problema en oportunidades de mejora, estableciendo una guía clara para el crecimiento del café frio. Gracias a esto, se pueden planificar estrategias que impulsen la distribución del producto y su llegada al público objetivo.

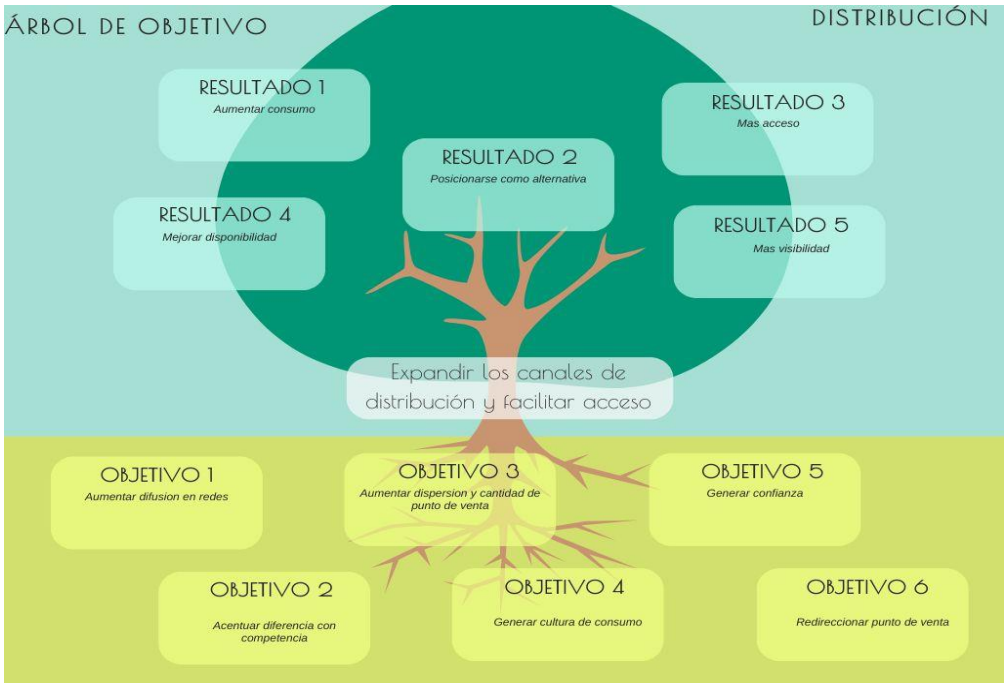


Figura 2.Árbol de objetivo

1.2.2. Mapa de empatía

En la siguiente actividad nos pusimos en el lugar del usuario que iba a adquirir el producto. Para ello, tomamos como referencia a una persona con un perfil determinado: *Tomás, empleado de 35 años*. A partir de este caso, analizamos qué necesidades, comodidades y aspectos valoraría alguien con esas características al momento de consumir el producto. Este

perfil representa, además, una parte importante de la población objetivo, por lo que resulta útil para orientar el desarrollo y la distribución del producto.

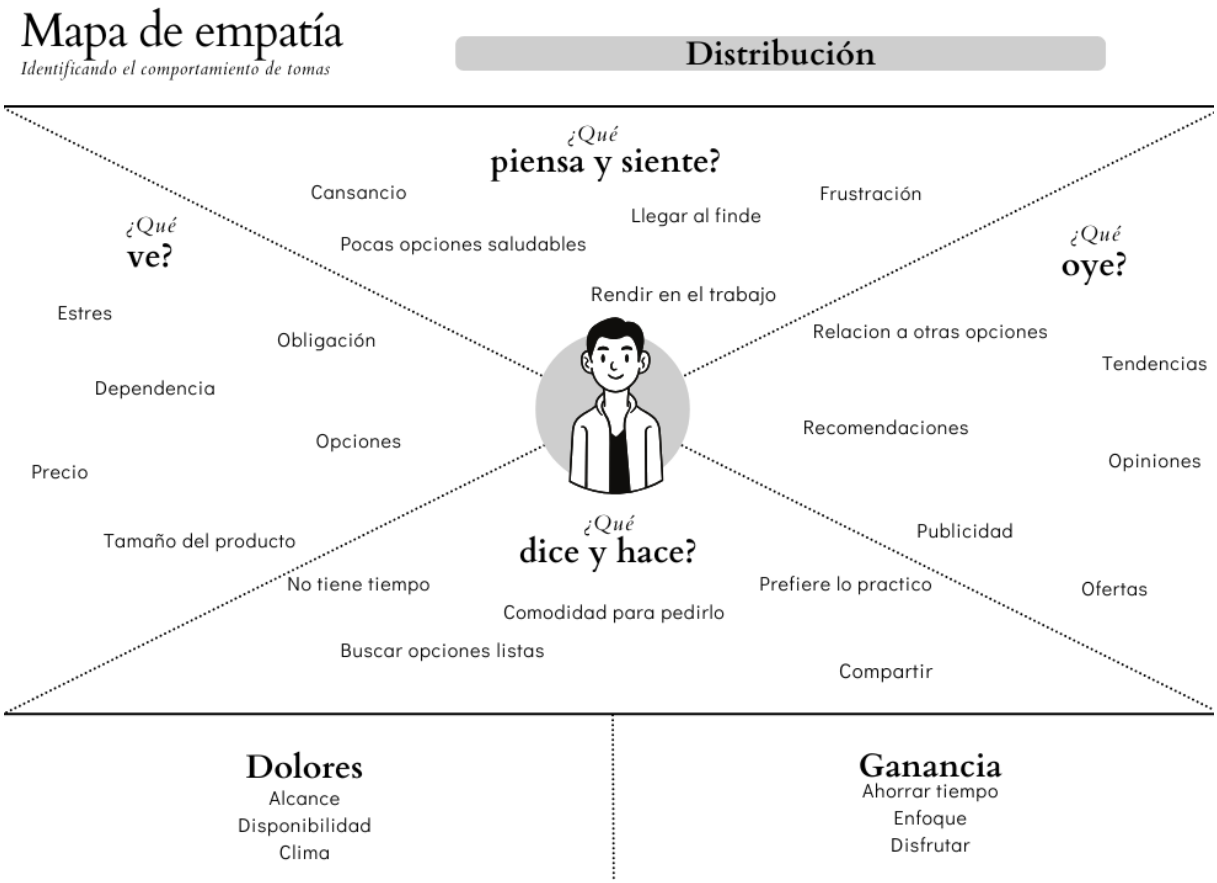


Figura 3.Mapa de empatía

1.2.3. Insights

La realización de las actividades anteriores nos permitió arribar a una serie de puntos clave o insights, conceptos que el usuario del producto percibe como positivos y necesarios, sobre los cuales podremos luego desarrollar ideas innovadoras.

Los insights encontrados son:

- Practicidad: El usuario valora fuertemente lo simple del producto ya que no requiere nada, fuera del propio producto, para poder consumirlo (no requiere elementos para abrirlo ni recipiente para servirlo).
- Saludable: La no presencia de azucares agregados u otros elementos de carácter no natural es una característica que destaca al producto.

- Comodidad: El formato del producto permite tener acceso a él en cualquier lugar y circunstancia, incluso facilita el traslado de este, así como también la posibilidad de consumirlo durante un traslado.
- Cercanía: Se valora la proximidad del producto a la hora de querer hacerse con él.
- Disponibilidad: Debe estar disponible y listo para su consumo al momento que el usuario lo requiera, intentando eliminar cualquier tiempo de espera entre la adquisición y el consumo.

1.3. Lluvia de ideas.

Se procedió a realizar una lluvia de ideas, tomando como guías los insights, a modo de generar formas de solucionar el problema de la distribución mientras se satisfacen los requerimientos del usuario, llegando al siguiente resultado:

1.4. Definir e Idear

En base a las actividades realizadas anteriormente, se identificaron las ideas más relevantes para abordar el tema de distribución. Estas ideas constituyen los ejes principales de comprender los diferentes factores que intervienen en el proceso.

En la siguiente fase del trabajo, dichas ideas serán desarrolladas con mayor detalle, incorporando fundamentos teóricos, ejemplos prácticos y comparaciones que permitan visualizar de forma clara cómo se aplican en distintos contextos. Además, se analizarán los criterios técnicos y estratégicos que influyen en la distribución, su impacto sobre la eficiencia general del sistema, y las posibles mejoras que pueden implementarse para optimizar los resultados.

1.4.1. Focalización en aumentó puntos de ventas

Para identificar los puntos de adquisición de café frío, se elaboró un mapa que muestra la ubicación de los locales donde se ofrece Snow Coffee:

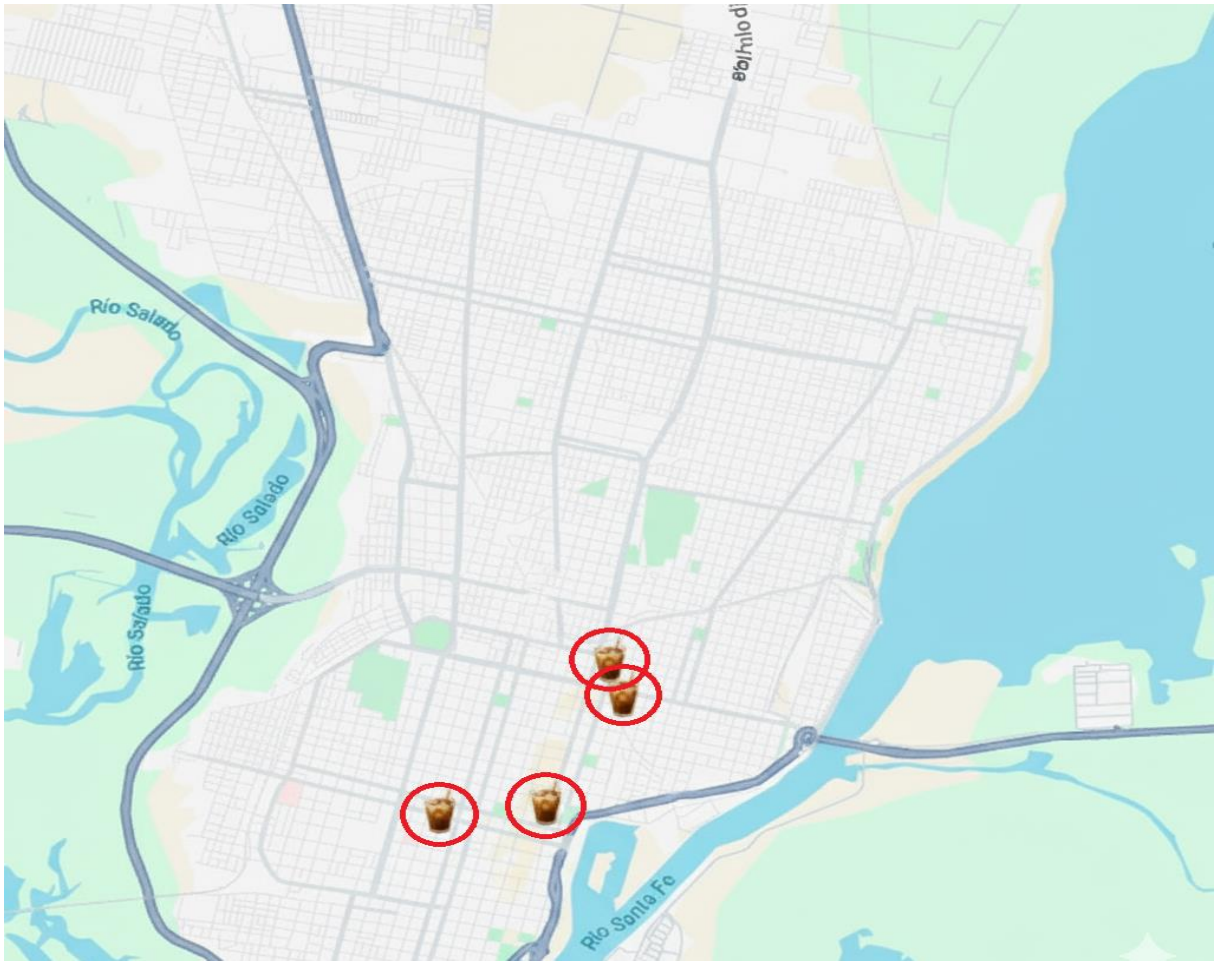


Figura 4.Locales que poseen Snow Coffee

Se detectaron zonas con potencial demanda insatisfecha, es decir, áreas con posible presencia de consumidores, pero sin disponibilidad del producto. Con el objetivo de optimizar la cobertura y orientar mejor la expansión, se desarrolló un mapa de calor que refleja la densidad de personas en la ciudad de Santa Fe a lo largo del día, permitiendo así reconocer los sectores con mayor concentración de público objetivo y planificar estrategias de distribución más efectivas.

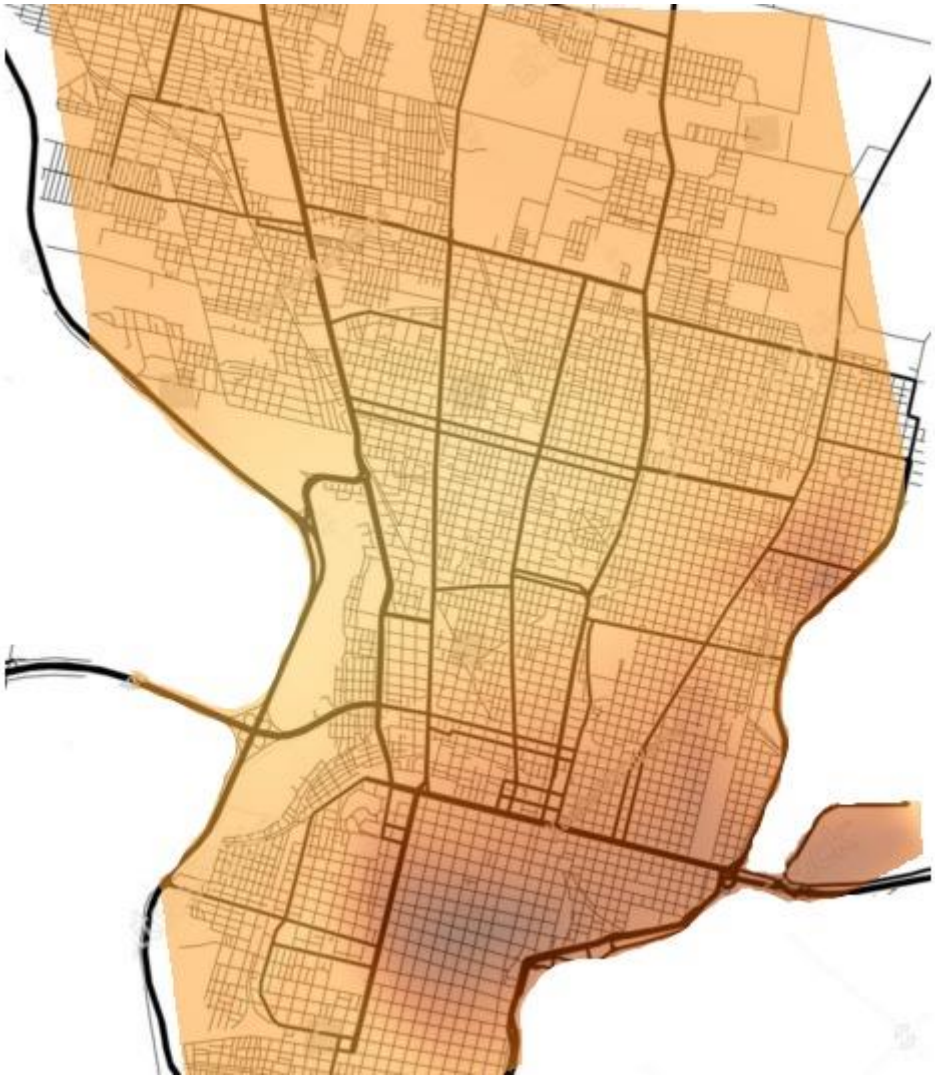


Figura 5.Mapa de calor para café frio

Los criterios considerados para seleccionar las zonas con mayor concentración de personas se basaron en las actividades predominantes en cada sector de la ciudad, las cuales están asociadas a los perfiles de potenciales consumidores de café frío. Se priorizaron áreas con alta afluencia de público joven, como facultades, gimnasios y el centro de la ciudad, además de espacios donde se desarrollan eventos o actividades recreativas, especialmente durante los fines de semana, cuando la presencia de gente es significativamente mayor.

1.4.2. Presencia del producto en canales digitales

Para fortalecer la presencia del producto en los canales digitales, se llevó a cabo un estudio de las zonas y sectores con mayor accesibilidad y demanda potencial, con el fin de optimizar las estrategias de distribución. Esto permitió identificar áreas clave donde concentrar

los esfuerzos logísticos garantizando una entrega eficiente a la hora que el cliente pida su bebida por alguna plataforma como Pedido Ya, Rappi, etc.

Se propuso implementar un centro de distribución estratégico, ubicado en un punto de la ciudad que permita despachar pedidos hacia distintas zonas evitando el tráfico y reduciendo los tiempos de entrega. A su vez, se plantea la búsqueda de distribuidores locales asociados, quienes además de facilitar la entrega física, contribuyan a aumentar la difusión del producto en plataformas digitales a través de sus propios canales y redes.

Asimismo, se consideró el desarrollo de una aplicación móvil o plataforma digital de gestión, que permita obtener estadísticas sobre los pedidos realizados: ubicación geográfica, horarios de mayor demanda y perfiles de los consumidores. Esta información será clave para optimizar campañas digitales, promociones segmentadas y la toma de decisiones estratégicas.

Finalmente, se evaluaron los métodos de envío más convenientes, considerando las dimensiones del producto (pack de latas), los tipos de embalaje y las condiciones de transporte más adecuadas. Todo ello orientado a mejorar la experiencia del cliente, tanto en la compra digital como en la recepción del producto.

2. Segunda fase

2.1. Canvas del Modelo de Negocio

A continuación, se muestra el modelo de negocios planteado. En un primer lugar se ubica la Propuesta de Valor, lo que le ofrecemos a nuestros clientes.

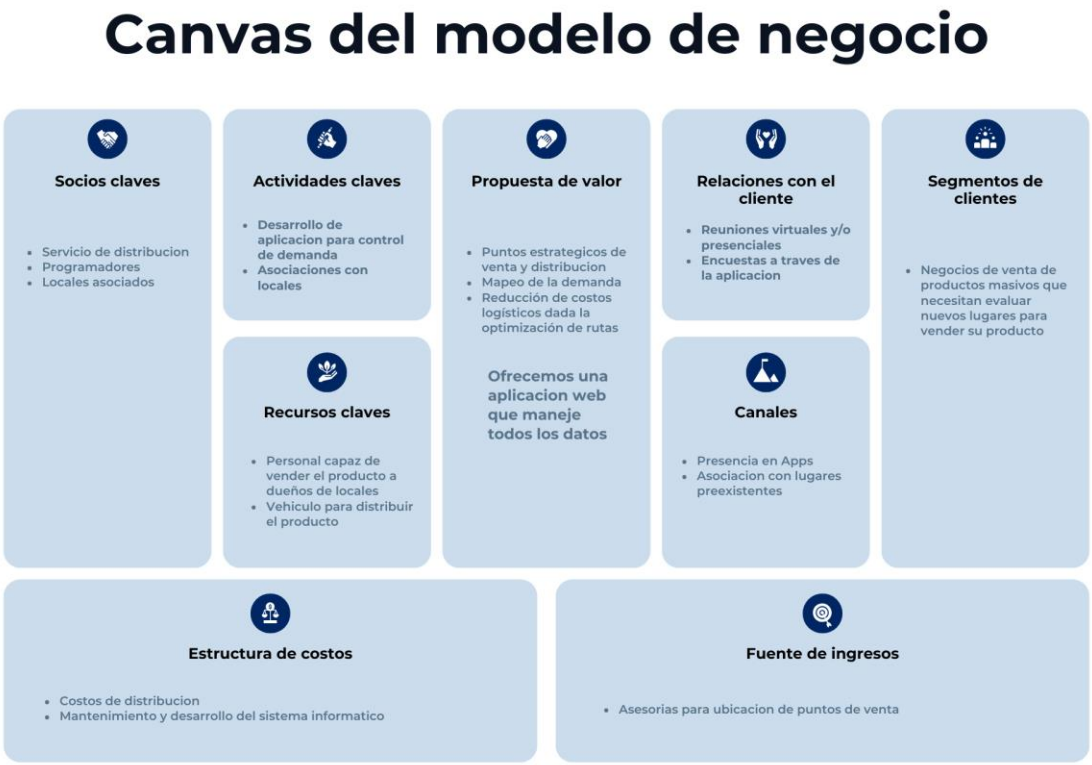
En Relaciones con el Cliente se especifican las formas en las que nos relacionaremos con ellos. La sección de Canales informamos de qué manera llegaremos a potenciales clientes.

Segmentos de Clientes especifica el para quien/es estamos generando valor con nuestra propuesta.

Por otro lado, en Actividades Clave y Recursos Clave, detallamos las actividades necesarias y los recusos que utilizaremos para poder llevar adelante el modelo de negocio.

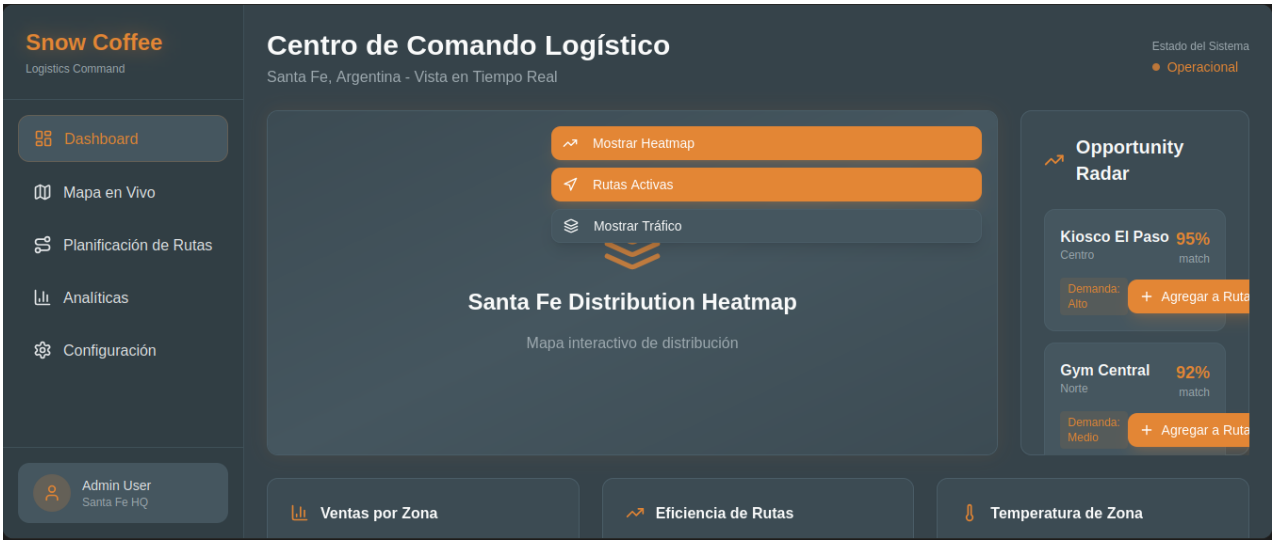
Socios Clave son aquellos colaboradores con los cuales deberemos contar para realizar nuestra labor.

En Estructura de Costos y Fuente de Ingresos se muestran cuáles son los costos más importantes de nuestro modelo de negocios y por qué valor están realmente dispuestos a pagar nuestros clientes.



2.2. Snow Coffee Logistics Command

El prototipo desarrollado representa una herramienta digital diseñada para mejorar y optimizar todo el proceso de distribución del café frío Snow Coffee en la ciudad de Santa Fe. Su objetivo central es brindar visibilidad, control y análisis en tiempo real de la logística, permitiendo tomar decisiones más eficientes y basadas en datos.


Snow Coffee
Logistics Command
Dashboard
Mapa en Vivo
Planificación de Rutas
Analíticas
Configuración
Admin User
Santa Fe HQ
Centro de Comando Logístico
Santa Fe, Argentina - Vista en Tiempo Real
Estado del Sistema
Operacional
Mostrar Heatmap
Rutas Activas
Mostrar Tráfico
Santa Fe Distribution Heatmap
Mapa interactivo de distribución
Opportunity Radar
Kiosco El Paso
Centro
95%
match
Demanda: Alto
Agregar a Ruta
Gym Central
Norte
92%
match
Demanda: Medio
Agregar a Ruta
Ventas por Zona
Eficiencia de Rutas
Temperatura de Zona

Snow Coffee
Logistics Command
Dashboard
Mapa en Vivo
Planificación de Rutas
Analíticas
Configuración
Centro de Comando Logístico
Santa Fe, Argentina - Vista en Tiempo Real
Estado del Sistema
Operacional
Opportunity Radar
Kiosco El Paso
Centro
95%
match
Demanda: Alto
Agregar a Ruta
Gym Central
Norte
92%
match
Demanda: Medio
Agregar a Ruta

Snow Coffee
Logistics Command
Dashboard
Mapa en Vivo
Planificación de Rutas
Analíticas
Configuración
Admin User
Santa Fe HQ
Santa Fe Distribution Heatmap
Mapa interactivo de distribución
Ventas por Zona
60
45
30
15
0
Centro
Norte
Sur
Este
Oeste
Eficiencia de Rutas
Km Recorridos
285 km
Unidades Vendidas
1,240
Ratio
4.35 u/km
Temperatura de Zona
72%
Saturación
Indica demanda vs. cobertura actual

A continuación, se detalla cada una de las secciones principales del prototipo.

2.2.1. Dashboard

La pantalla principal funciona como un tablero de control donde el usuario accede rápidamente a toda la información crítica del negocio. En esta sección se integran:

- Cantidad de ventas por local
- Monto total vendido
- Fechas y frecuencia de pedidos
- Estado actual de la distribución
- Alertas o datos destacados (puntos con rotación alta, zonas desabastecidas, etc.)

El objetivo del dashboard es ofrecer una visión instantánea del rendimiento de la distribución, permitiendo detectar patrones, comparar zonas y planificar acciones sin necesidad de recorrer diferentes informes o planillas.

2.2.2. Mapa en vivo

El mapa en vivo es uno de los ejes del prototipo y permite visualizar:

- Ubicación exacta de los locales que venden Snow Coffee
- Puntos de alta demanda (mapa de calor)
- Rutas habituales de distribución
- Zonas que aún no cuentan con presencia del producto

Este componente facilita detectar áreas donde el producto se vende bien, identificar zonas con demanda insatisfecha, reconocer puntos estratégicos para expandir la distribución, crear una logística más eficiente, evitando desplazamientos innecesarios. Con esta información, el emprendedor puede decidir dónde incorporar nuevos puntos de venta, cómo reorganizar rutas y dónde conviene reforzar stock.

2.2.3. Planificación de rutas.

Esta función permite optimizar el recorrido del distribuidor o repartidor utilizando la información registrada en la app:

- Direcciones reales de cada local

- Frecuencia de pedidos
- Ventas por punto
- Prioridad según rotación

La planificación automática sugiere:

- La ruta más corta o eficiente
- Orden de visita recomendado
- Zonas que requieren reabastecimiento urgente
- Alternativas en caso de tráfico o demanda inesperada

Con esta función, el emprendimiento puede:

- Reducir tiempos y costos de distribución
- Evitar viajes repetidos o innecesarios
- Asegurar que cada punto tenga disponibilidad de producto

2.2.4. Analíticas y estadísticas

En esta sección se presentan estadísticas clave que permiten medir el rendimiento del negocio:

2.2.4.1. Cantidades vendidas por local

- Identifica los locales con mayor rotación, permitiendo:
- Detectar puntos fuertes de venta
- Entender qué zonas responden mejor al producto
- Priorizar reposición
- Valor total de ventas

Permite diferenciar entre:

- Locales con muchas ventas en cantidad, pero bajo monto económico
- Locales con menos ventas, pero de alto valor monetario
- Esto es clave para decidir:
- Dónde invertir en marketing
- Qué zonas son más rentables
- Cómo equilibrar la distribución

2.2.4.2. Fechas y patrones de consumo

- Analiza cuándo se realizan los pedidos:
- Días de mayor consumo
- Horarios pico
- Temporadas favorables
- Influencia de clima o eventos

Esto ayuda a anticipar la demanda y preparar rutas más eficientes.

2.2.4.3. Ubicación (dirección del local)

- Relaciona ventas con factores geográficos:
- Zonas universitarias
- Áreas céntricas
- Gimnasios
- Lugares recreativos

Esto permite detectar por qué ciertas zonas tienen más éxito y cómo expandirse de manera estratégica.

2.3. Mapa de rutas

El mapa de rutas permite visualizar de forma clara los recorridos necesarios para abastecer cada punto de venta, integrando direcciones, demanda y frecuencia de pedidos. Gracias a esta información, la herramienta sugiere trayectos más eficientes que reducen tiempos y costos logísticos, garantizando un reabastecimiento organizado y oportuno del producto en toda la ciudad.

Figura 6.Mapa de distribución

3. Conclusión

El análisis realizado permitió comprender en profundidad las limitaciones actuales en la distribución del café frío Snow Coffee y los factores que afectan su llegada al consumidor. A partir de las herramientas de Design Thinking, la observación del usuario y el estudio territorial, se identificaron zonas con demanda potencial, puntos críticos de baja presencia y oportunidades concretas de expansión.

Como respuesta a estas problemáticas, se desarrolló el prototipo Snow Coffee Logistics Command, una aplicación que centraliza información clave y ofrece soluciones basadas en datos reales. Su integración de dashboard, mapa en vivo, planificación de rutas y analíticas estratégicas permite optimizar la logística, reducir costos y mejorar la disponibilidad del producto en toda la ciudad. Asimismo, su uso facilita la toma de decisiones comerciales, potencia la presencia territorial y aporta una base sólida para el crecimiento del emprendimiento.

En conjunto, el trabajo permitió no solo diagnosticar el estado actual de la distribución, sino también diseñar una herramienta innovadora y escalable que responde a las necesidades reales del emprendedor y del mercado. Esto demuestra que la aplicación de metodologías creativas y tecnológicas puede generar soluciones concretas y de impacto dentro del proceso de innovación.

4. Bibliografía

- Maurício Vianna, Y. V. (s.f.). *Design Thinking innovacion en los negocios.* MJV PRESS.